

C.3 CLASE MALWARE: STRUCTURĂ ȘI FUNCȚIONALITATE

PAUL A. GAGNIUC



Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”

PRINCIPALELE PĂRȚI ALE PREZENTĂRII (1)

C.3 Clase Malware: structură și funcționalitate:

- C.3.1 LIMBAJE COMPUTERIZATE ȘI MOTIVAȚIA PROIECTĂRII MALWARE
- C.3.2 SISTEMUL DE OPERARE DIN PERSPECTIVA APLICAȚIILOR MALWARE
- C.3.3 CLASE DE MALWARE
- C.3.4 NOTAȚIA FOLOSITĂ PENTRU DENUMIREA APLICAȚIILOR MALWARE
- C.3.5 VALABILITATEA BĂNCII MALWARE ȘI POLIMORFISM VS METAMORFISM

PRINCIPALELE PĂRȚI ALE PREZENTĂRII (2)

C.3 Clase Malware: structură și funcționalitate:

- **C.3.6 CRIPTOGRAFIE, PERSISTENȚĂ, OFUSCARI ȘI EXPLOATĂRI**
- **C.3.7 APLICAȚII DE INFILTRARE: BACKDOOR ȘI DROPPER**
- **C.3.8 TIPURI DE TROIENI ȘI METODELE LOR DE INFECTARE**
- **C.3.9 TIPURI DE VIERMI ȘI METODELE LOR DE INFECTARE**
- **C.3.10 TIPURI DE VIRUȘI, CICLUL LOR DE VIAȚĂ ȘI METODE DE INFECTARE**

C.3.1

LIMBAJE COMPUTERIZATE ȘI MOTIVAȚIA PROIECTĂRII MALWARE



Scopul Aplicațiilor Malware

```
graph LR; A[Scopul Aplicațiilor Malware] --- B[Furt de Date]; A --- C[Criptominare]; A --- D[Ransomware]; A --- E[DDoS (Distributed Denial of Service)]; A --- F[Spionaj]; A --- G[Adware]; A --- H[Troian]; A --- I[Phishing]; A --- J[Worm]; B --- B1[Scop: Extragerea informațiilor sensibile sau personale.]; C --- C1[Scop: Utilizarea resurselor victimei pentru minarea criptomonedelor.]; D --- D1[Scop: Criptarea fișierelor victimei și solicitarea unui răscumpărare pentru decriptare.]; E --- E1[Scop: Suprasolicitarea resurselor unui server sau rețea pentru a o face indisponibilă.]; F --- F1[Scop: Monitorizarea activităților utilizatorilor fără știrea lor pentru colectarea de informații.]; G --- G1[Scop: Afișarea de reclame neautorizate utilizatorului.]; H --- H1[Scop: Mascarea ca software legitim pentru a executa acțiuni rău intenționate.]; I --- I1[Scop: Înșelarea utilizatorilor pentru a obține credențiale sau informații financiare.]; J --- J1[Scop: Auto-replicarea și răspândirea în rețele pentru a infecta cât mai multe sisteme.];
```

Furt de Date

Scop: Extragerea informațiilor sensibile sau personale.

Criptominare

Scop: Utilizarea resurselor victimei pentru minarea criptomonedelor.

Ransomware

Scop: Criptarea fișierelor victimei și solicitarea unui răscumpărare pentru decriptare.

DDoS (Distributed Denial of Service)

Scop: Suprasolicitarea resurselor unui server sau rețea pentru a o face indisponibilă.

Spionaj

Scop: Monitorizarea activităților utilizatorilor fără știrea lor pentru colectarea de informații.

Adware

Scop: Afișarea de reclame neautorizate utilizatorului.

Troian

Scop: Mascarea ca software legitim pentru a executa acțiuni rău intenționate.

Phishing

Scop: Înșelarea utilizatorilor pentru a obține credențiale sau informații financiare.

Worm

Scop: Auto-replicarea și răspândirea în rețele pentru a infecta cât mai multe sisteme.

Obiective Generale ale Malware-ului

```
graph LR; A[Obiective Generale ale Malware-ului] --- B[Furt de Identitate și Informații]; A --- C[Exploatarea Resurselor Victimei]; A --- D[Perturbarea Serviciilor și Sistemelor]; A --- E[Răspândirea și Replicarea]; B --- B1[Includerea atât a furtului de date personale, cât și a informațiilor financiare.]; C --- C1[Cuprinde criptominarea și utilizarea sistemului victimei pentru alte activități rău intenționate.]; D --- D1[Include DDoS și alte forme de atacuri care vizează indisponibilitatea serviciilor.]; E --- E1[Se referă la capacitatea malware-ului de a se auto-replica și de a infecta alte sisteme.];
```

Furt de Identitate și Informații

Includerea atât a furtului de date personale, cât și a informațiilor financiare.

Exploatarea Resurselor Victimei

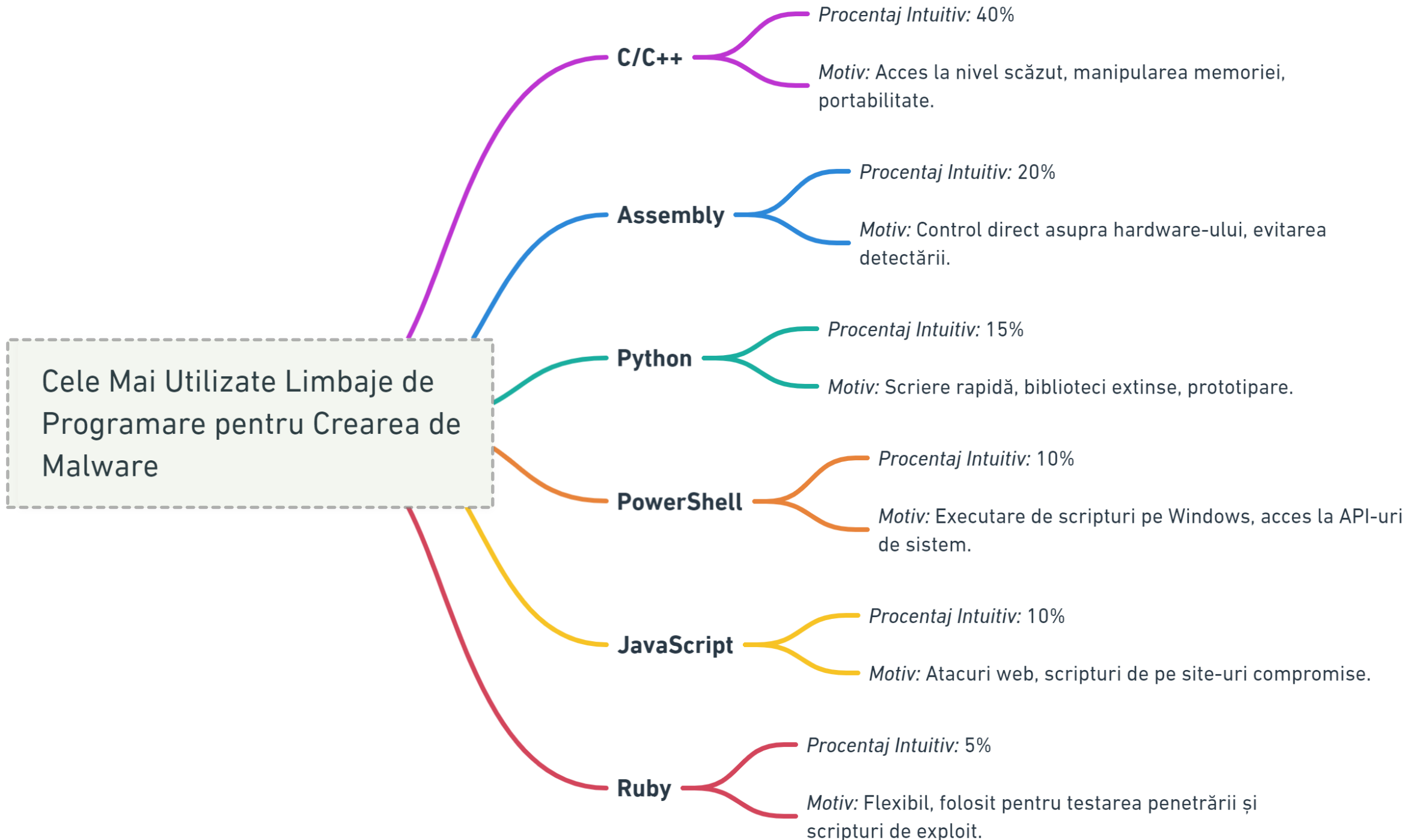
Cuprinde criptominarea și utilizarea sistemului victimei pentru alte activități rău intenționate.

Perturbarea Serviciilor și Sistemelor

Include DDoS și alte forme de atacuri care vizează indisponibilitatea serviciilor.

Răspândirea și Replicarea

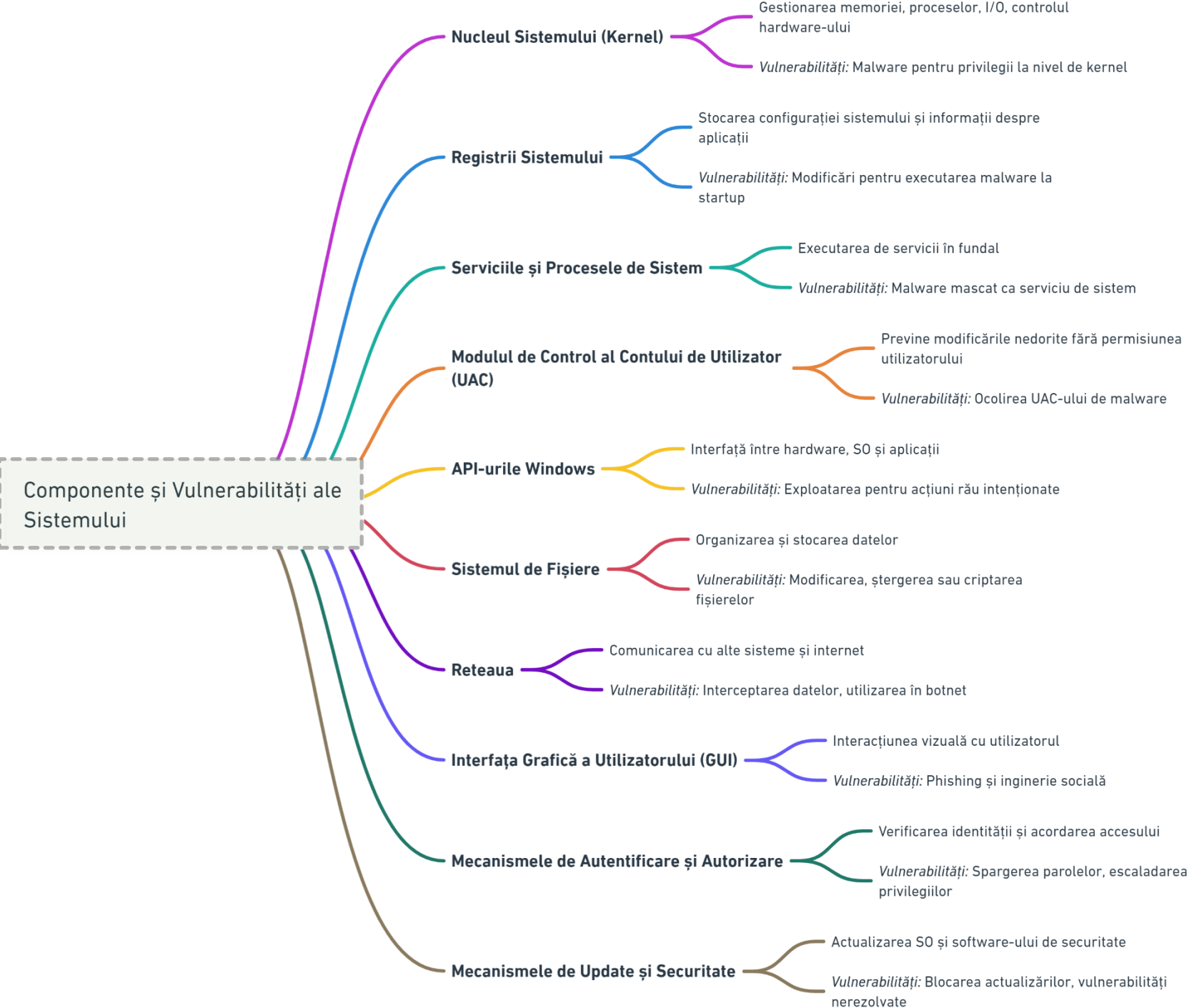
Se referă la capacitatea malware-ului de a se auto-replica și de a infecta alte sisteme.



C.3.2

SISTEMUL DE OPERARE DIN PERSPECTIVA APLICAȚIILOR MALWARE







ntdll.dll contribuie direct la configurarea „coconului” intern al noului proces .exe. Mai precis, ea participă la setarea tuturor structurilor critice care definesc contextul intern de execuție al acelui proces în modul utilizator.

Biblioteci Windows Frecvent Exploatate de Malware

➤ **ntdll.dll** este responsabilă pentru inițializarea bazală a procesului, creând contextul intern necesar — heap-ul, TEB (Thread Environment Block), PEB (Process Environment Block), tabela de excepții (SEH), și traducerea apelurilor în syscall către kernel.

➤ Practic, biblioteca **ntdll.dll** construiește „mediul de rulare” minimal în care codul aplicației poate funcționa, înainte ca kernel32.dll sau runtime-ul C să preia controlul.

user32.dll — *Descriere Exploatare:* Injectarea de cod prin "DLL Injection"

kernel32.dll — *Descriere Exploatare:* Manipularea proceselor și a memoriei

ntdll.dll — *Descriere Exploatare:* Interacțiune directă cu Kernelul Windows

shell32.dll — *Descriere Exploatare:* Execuția de comenzi sau lansarea aplicațiilor

ws2_32.dll — *Descriere Exploatare:* Comunicații de rețea, exfiltrarea datelor

advapi32.dll — *Descriere Exploatare:* Modificarea registrelor și obținerea de privilegii

crypt32.dll — *Descriere Exploatare:* Criptografie, criptarea fișierelor sau comunicarea securizată

oleaut32.dll, ole32.dll — *Descriere Exploatare:* Execuția de cod arbitrar prin obiecte OLE

gdi32.dll, win32k.sys — *Descriere Exploatare:* Atacuri pentru escaladarea de privilegii sau evitarea izolării proceselor

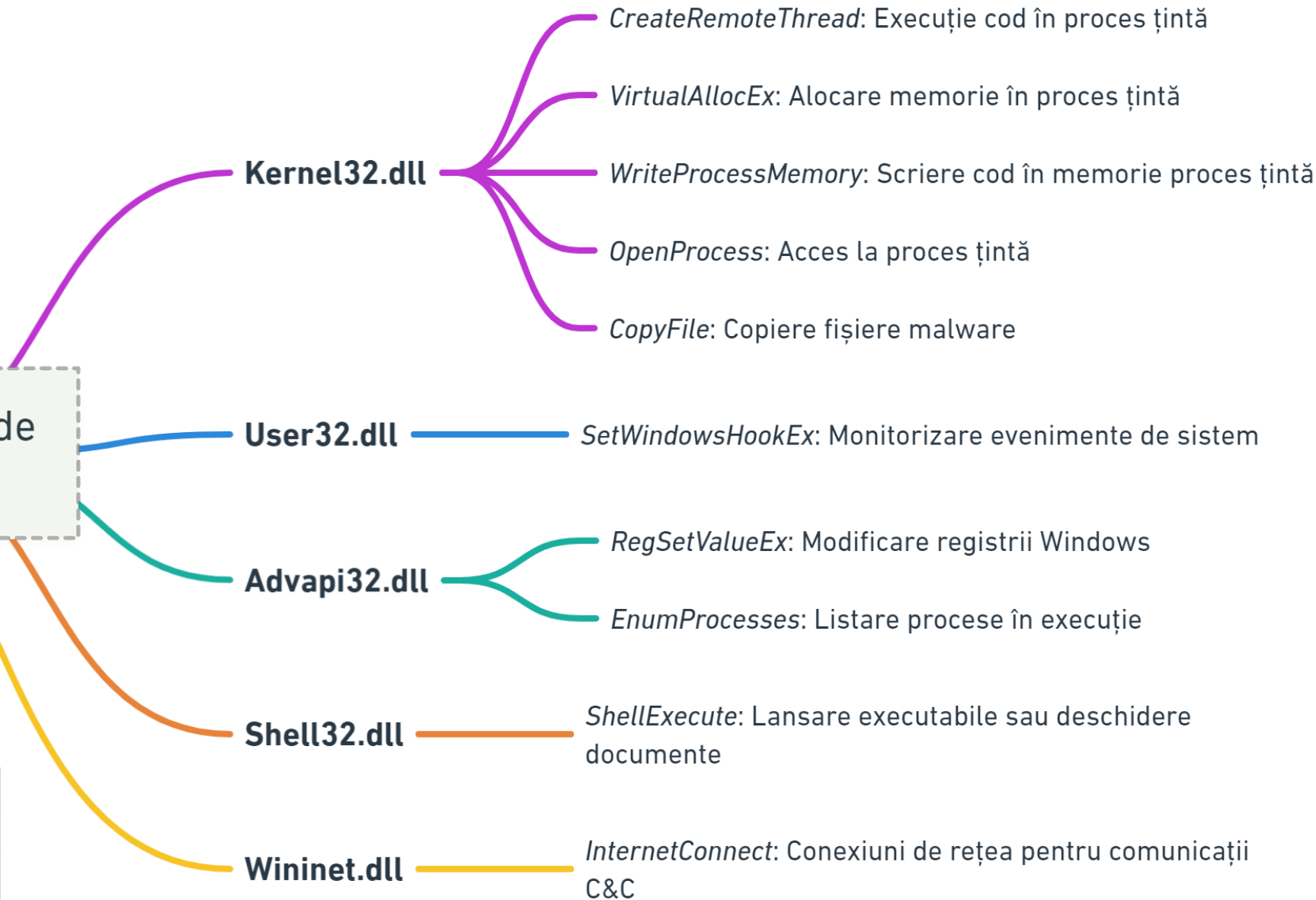


În API-urile Windows, sufixul **Ex** vine de la “**Extended**”, adică o versiune extinsă a unei funcții deja existente.

DLL-uri și Funcții API Folosite de Malware

Funcțiile cu **Ex** au fost introduse pentru a oferi control mai detaliat sau funcționalitate suplimentară, fără a rupe compatibilitatea cu versiunile vechi de Windows sau aplicații existente.

De exemplu:	
CreateWindow	Creează o fereastră cu opțiuni de bază.
CreateWindowEx	Adaugă parametru în plus pentru extended window styles (dwExStyle) → permite transparență, ferestre tool-tip, ferestre care nu apar în taskbar etc.





Funcții API Cele Mai Folosite de Malware în DLL-uri

Exemplu de subset (pattern clasic de injecție remote):

- OpenProcess → accesează un alt proces (victimă),
- VirtualAllocEx → alocă memorie în acel proces,
- WriteProcessMemory → injectează shellcode sau DLL path,
- CreateRemoteThread → pornește execuția codului injectat.

Acest lanț este o **semnatura comuna** pentru troieni, RAT-uri (Remote Access Trojans), loadere, și infecții de tip **fileless**.

CreateRemoteThread

Descriere: Permite malware-ului să execute cod în cadrul unui proces țintă.

VirtualAllocEx

Descriere: Alocă memorie într-un proces țintă pentru injectarea de cod.

WriteProcessMemory

Descriere: Scrie codul malware în memoria alocată a unui proces țintă.

SetWindowsHookEx

Descriere: Instalează un hook pentru a monitoriza evenimentele de sistem și a executa codul malware ca răspuns.

RegSetValueEx

Descriere: Modifică valorile din registrii Windows pentru persistență sau modificarea setărilor de securitate.

OpenProcess

Descriere: Obține acces la un proces țintă pentru manipulare.

EnumProcesses

Descriere: Listează procesele în execuție pe sistem pentru a identifica ținte potențiale.

CopyFile

Descriere: Copiază fișiere malware în locații specifice pentru distribuție sau infectare.

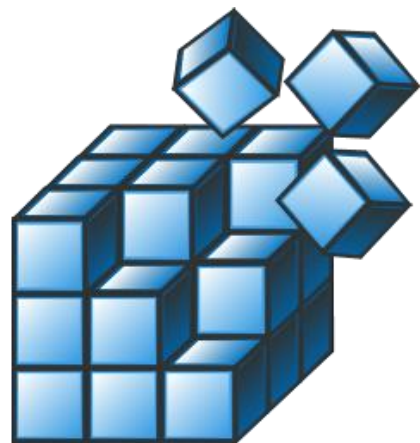
ShellExecute

Descriere: Lansează executabile sau deschide documente, util în fazele inițiale de infectare sau pentru a executa alte programe malware.

InternetConnect

Descriere: Stabilește conexiuni de rețea pentru comunicații cu serverele de comandă și control sau pentru exfiltrarea datelor.

- Un handle este un identificator folosit de sistemele de operare pentru a referi resurse sistem, cum ar fi fișiere, ferestre, conexiuni la internet sau procese.
- Este practic un număr sau un token unic care "mânuieste" referința către un obiect sau o resursă în memoria sistemului, permițând software-ului să acceseze și să manipuleze acea resursă printr-o interfață standardizată.
- Prin folosirea handle-urilor, aplicațiile nu trebuie să interacționeze direct cu adresele de memorie sau cu structurile de date interne ale sistemului de operare, ceea ce simplifică dezvoltarea software-ului și protejează integritatea sistemului și a datelor.



Zone de Interes pentru Malware în Registrii Windows

Handle



Autoexecutare la Startup

Locații Comune:

- HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

Scop: Executare automată la pornirea sistemului

Servicii și Driveere

Locație Comună:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services

Scop: Executarea codului rău intenționat sub masca unui serviciu de sistem

Asocieri de Fișiere

Locație Comună:

HKEY_CLASSES_ROOT\

Scop: Executare la deschiderea anumitor fișiere

Explorer Shell Extensions

Locație Comună:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved

Scop: Execuție automată la acțiuni specifice în Explorer

Politici de Securitate și Restricții

Locații Comune:

- HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies

Scop: Dezactivarea funcțiilor de securitate sau restricționarea accesului

Caracteristici de Rețea

Locație Comună:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Scop: Modificarea traficului sau a parametrilor de conectivitate

Etimologie (De unde vine “d” din httpd.exe?):

- **http** – protocolul de comunicare (HyperText Transfer Protocol).
- **d** – prescurtare de la **daemon** (sau „demon”, în sensul Unix-like), adică un proces server care ascultă cereri pe portul HTTP (de obicei portul 80 sau 443).

Exemple similare:

- sshd – **Secure Shell Daemon** – serverul SSH.
- ftpd – **File Transfer Protocol Daemon** – server FTP.
- mysqld – **MySQL Daemon** – serverul de baze de date MySQL.

Protocoale/Porturi

În Windows:
Deși Windows folosește de obicei termenul *service* în loc de *daemon*, multe aplicații cross-platform (ex: Apache HTTP Server) păstrează sufixul “d” pentru consistență.



C.3.3

CLASE DE MALWARE





Tipuri de Aplicații: Malware și Non-Malware

Malware

- Virusuri*: Infectează fișiere pentru a se auto-replica.
- Troieni*: Maschează intenții rău intenționate sub aparența unei aplicații legitime.
- Ransomware*: Crijtează datele utilizatorului și solicită răscumpărare.
- Spyware*: Colectează informații despre utilizator fără consimțământ.
- Adware*: Afișează reclame nedorite.
- Worms*: Se auto-replică fără a infecta alte fișiere.
- Rootkits*: Ascunde alte activități malware.
- Bots*: Parte a unei rețele de botneturi pentru atacuri DDoS sau spam.

Non-Malware

- Aplicații de Productivitate*: Procesare text, foi de calcul.
- Instrumente de Dezvoltare*: IDE-uri, compilatoare.
- Software de Securitate*: Antivirus, firewall-uri.
- Jocuri*: Pentru divertisment.
- Aplicații de Comunicații*: E-mail, mesagerie instant.
- Aplicații Multimedia*: Playere video și audio, editare foto și video.
- Utilitare de Sistem*: De optimizare, curățare și întreținere.

Clasificarea Aplicațiilor

```
graph LR; A[Clasificarea Aplicațiilor] --- B[Malware]; A --- C[Greyware]; A --- D[Non-Malware]; B --- B1[Descriere: Software rău intenționat proiectat să facă rău sau să fure date.]; B --- B2[Exemple: Virusuri, troieni, ransomware, spyware.]; C --- C1[Descriere: Software care se comportă într-un mod nedorit, dar nu este considerat complet rău intenționat.]; C --- C2[Exemple: Adware, dialers, software de urmărire fără consimțământ.]; D --- D1[Descriere: Software legitim, proiectat să ofere utilizatorului o funcționalitate specifică fără intenții rău intenționate.]; D --- D2[Exemple: Aplicații comerciale, open-source software, utilitare.];
```

Malware

Descriere: Software rău intenționat proiectat să facă rău sau să fure date.

Exemple: Virusuri, troieni, ransomware, spyware.

Greyware

Descriere: Software care se comportă într-un mod nedorit, dar nu este considerat complet rău intenționat.

Exemple: Adware, dialers, software de urmărire fără consimțământ.

Non-Malware

Descriere: Software legitim, proiectat să ofere utilizatorului o funcționalitate specifică fără intenții rău intenționate.

Exemple: Aplicații comerciale, open-source software, utilitare.

Motivația pentru detecție: Protejarea computerelor în companii sau instituții militare!

Grayware și Componentele Sale

PUA (Potentially Unwanted Applications)

Descriere: Aplicații care nu sunt considerate malware complet, dar pot afecta performanța sistemelor sau pot crea probleme de securitate.

Cracking Tools și Keygens

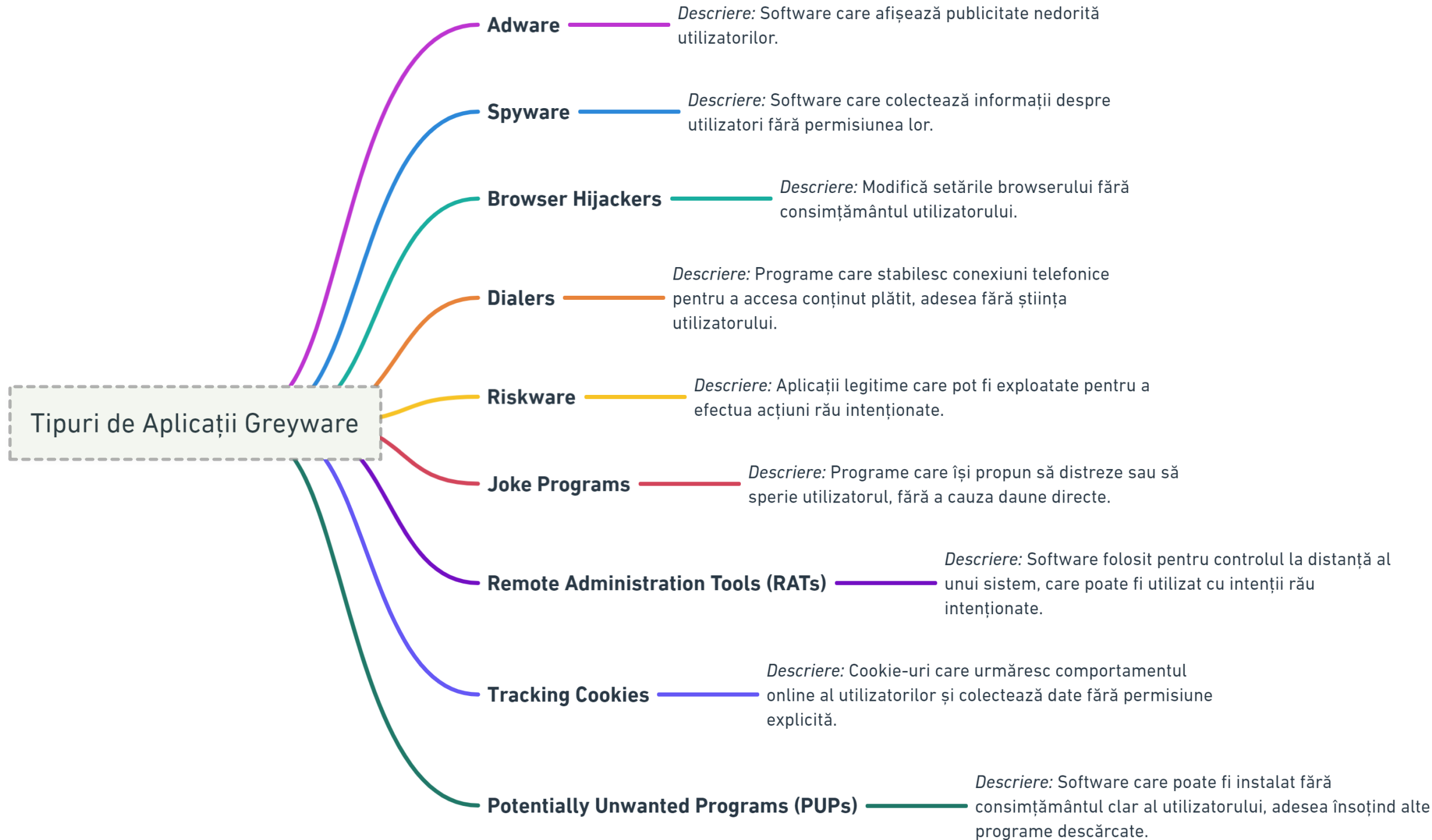
Descriere: Software proiectat pentru a ocoli protecțiile software licențiat, adesea răspândind malware sau expunând utilizatorii la riscuri de securitate.

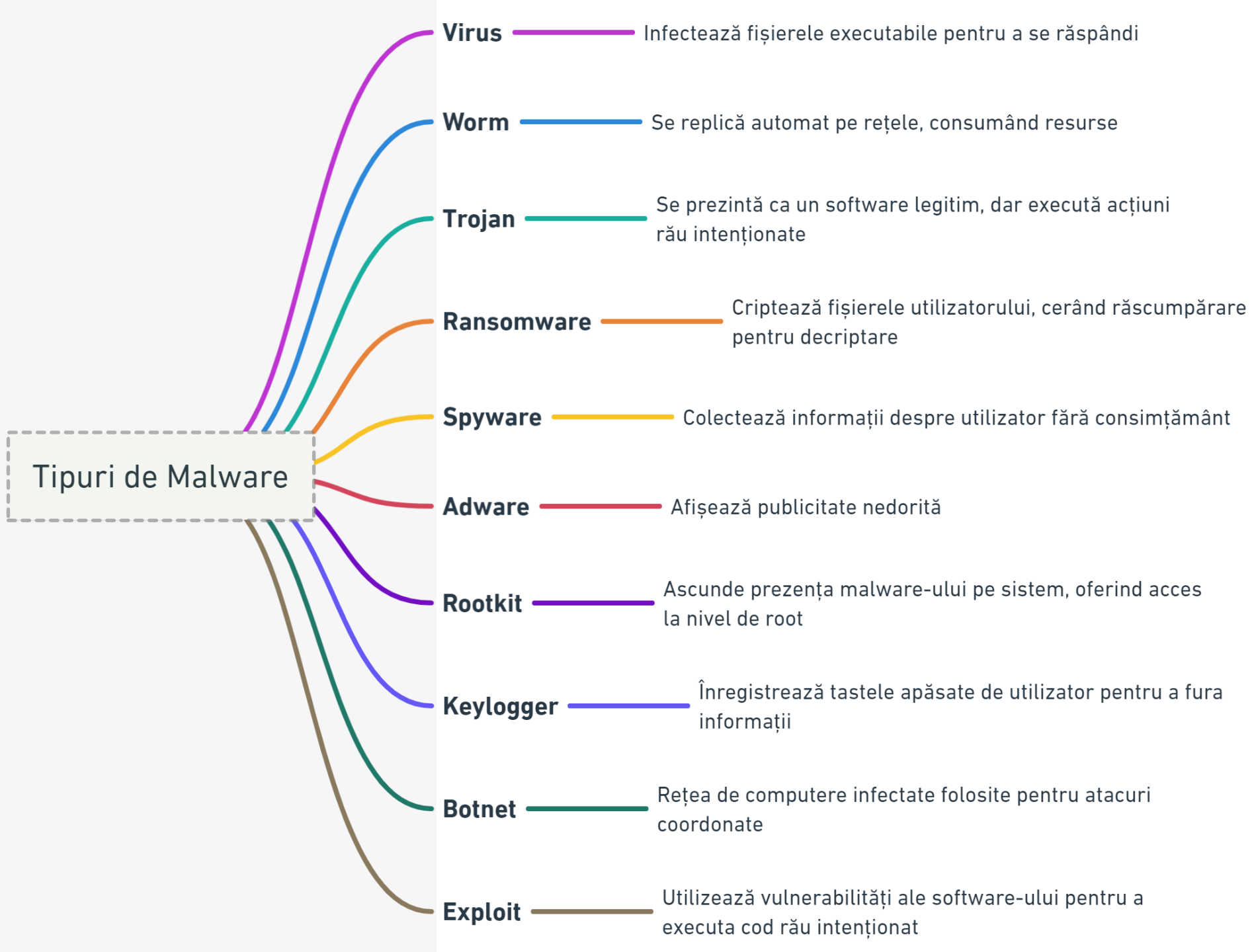
Hacking și Security Tools

Descriere: Instrumente care pot fi folosite în scopuri legitime de securitate cibernetică, dar și pentru activități ilegale sau dăunătoare.

Packers și Obfuscation Tools

Descriere: Utilizate pentru a comprima și ascunde codul adevărat al unui program, îngreunând detectarea și analiza de către soluțiile de securitate.





C.3.4

NOTAȚIA FOLOSITĂ PENTRU DENUMIREA APLICAȚIILOR MALWARE



Notația folosită (1)

[MKN] Malware Known Name (if the malware has a stable file name),
 [MEN] Malware Effects Name (the effects they cause after execution),
 [MUS] Malware Unic String (unique string found inside the malicious file,

[PCN] Polymorphic Core Name (one version with multiple forms of itself),
 [MCN] Metamorphic Core Name (one version with multiple file types),
 [MVN] Malware Variant Name (packagings and compilations of the same malware)

Class.SubClass.Name.Variant

Backdoor.Win32.Tiny.A

Unde „Backdoor” este clasa principală, „Win32” reprezintă una dintre cele patru subclase, și anume „[OS]”. De asemenea, „Tiny” este MUS, care este șirul găsit în fișierul malware (de obicei semnătura scriitorului de malware inserată intenționat pentru mândrie), iar MVN este „A”, care în acest caz reprezintă prima variantă. Întrebarea aici este: Dar de ce „A” pentru variantă? Ei bine, alte programe malware pot avea șirul „Tiny” în conținutul fișierelor lor, astfel, eticheta de variantă va permite o diferențiere.



Class (generic)	SubClass				Name	Variant
	[FT]	[AT]	[SP]	[OS]		
Virus	JS	Boot	IM	DOS	MKN	MCN
Trojan	SWF	Clicker	IRC	Win16	MEN	PCN
Exploit	ASP	Nuker	Net	Win32	MUS	MVN
Backdoor	VBS	Dialer	P2P	Win64		
Keylog	BAT/CMD	DoS	Email	Linux		
Worm	PHP	DDoS	SMS	UNIX		
HackTool	VBA	Downloader	Unclassified	SymbOS		
RootKit	HTM	Dropper		Mac		
Adware	MTH	Flooder		WinCE		
Spyware	XML	GameThief				
Malware	CSS	Notifier				
	INF	Proxy				
	EXE	Sniffer				
	REG	Spam				
	Perl	Spoofers				
	MSEXcel	Spy				
	MSOffice	RCE				
	MSWord	VirTool				
	Unclassified	Constructor				
		Unclassified				

Class[1...11].SubClass[Type{1...4}].Name[Type{1...3}].Variant[Type{1...3}]

[FT] File Type SubClass, [AT] Action Type SubClass, [SP] Spreading Pathway SubClass, [OS] OS name SubClass.

Notăția folosită (2)

În urma acestui raționament, o a doua versiune va fi marcată cu „B” și așa mai departe. Pentru a da un alt exemplu, rețineți că în:

Trojan.Win32.Kebede.I

Varianta „I” înseamnă că a fost detectată versiunea 9 a troianului numit „Kebede”, deoarece „I” este a noua literă din alfabet, în timp ce:

Trojan.Win32.Kebede.AB

Înseamnă că detecția reprezintă troianul Kebede, versiunea 28. Asta pentru că se pot nota 26 de variante folosind cele 26 de litere ale alfabetului, iar când apare varianta 27 se folosește varianta de notație „AA”, ceea ce înseamnă $26+1=27$. . Când apare versiunea 28, notația devine „AB”, ceea ce înseamnă $26+2=28$. Aceasta este similară cu notația coloanei din Excel.

Evident, notația se poate baza pur și simplu pe reprezentarea întregului în care:

Trojan.Win32.Kebede.AB ... devine ... Trojan.Win32.Kebede.28

Cu toate acestea, notația folosind numere este departe de a fi elegantă. Astfel, totul se bazează pe sistemul de referință al laboratorului (vă rog să rețineți că notația de mai sus este făcută pentru oameni și este adevărată pentru *Scut Antivirus*. În același sens, „AA” poate însemna $1+1=2$ care poate fi, de asemenea, echivalent cu „B” care este direct 2, sau „AA” poate însemna 11; de asemenea „WW” poate însemna $26+26=52$ sau „WW” poate însemna și 2626.).

Notăția folosită (3)

Pentru a oferi un ultim exemplu cu notația variantă așa cum este descrisă pentru Scut Antivirus, un virus de computer poate fi notat ca:

Virus.Win32.Virut.BH

Unde „BH” este varianta 60 a virusului informatic numit Virut, care infectează sistemele de operare Win32 (rețineți că varianta BH a lui Virut nu există, este doar un exemplu). Dar dacă virusul este polimorf și nu are șiruri distinctive în conținutul său? Ei bine, așa cum este specificat mai sus pentru MCN și PCN, fie cercetătorul de securitate oferă un nume potrivit pentru acel program malware specific, fie poate adăuga un nume implicit, cum ar fi „p@” pentru polimorf necunoscut, sau „m@ ” pentru un metamorfic necunoscut:

Virus.Win32.p@.D

Ceea ce înseamnă că este a patra variantă descoperită a unui virus polimorf care infectează sistemele Win32. Acest lucru poate fi prea scurt și confuz, deoarece există mulți viruși polimorfi, prin urmare, ar trebui furnizat un nume distinctiv pentru a evita confuziile viitoare. Astfel, cercetătorul de securitate poate furniza un nume și semnătura polimorfă necunoscută, cum ar fi:

Virus.Win32.NetSky.p@.D

Notăția folosită (4)

Rețineți că, chiar dacă numele este, din greșeală, același pentru mai multe tipuri de malware, acest lucru nu afectează detectarea, deoarece numele sunt importante pentru profesionistul în securitate și sunt irelevante pentru metodele de detectare utilizate. Astfel, cerul este limita cu regulile după care pot fi denumite aceste noi malware. Pentru a schimba puțin setarea, subclasele pot fi modificate sau îmbinate împreună, cum ar fi:

Worm.Win64.MSExcel.RCE.Orice.A

Ceea ce înseamnă că este viermele numit „Whatever”, care infectează sistemele de operare Win64 și folosește RCE (Remote Code Execution) pentru a infecta alte mașini, iar varianta viermelui este prima care este detectată („A”) în sălbăticie. Observați acum că această configurație conține subclase unite (adică OS, FT, AT): Class.[OS][FT][AT].Name.Variant (Tabelul 5). Astfel, acest sistem de notație, deși reducionista, oferă o modalitate structurată de a clasifica și înțelege nenumăratele forme de malware.

C.3.5

VALABILITATEA BĂNCII MALWARE ȘI POLIMORFISM VS METAMORFISM



Polimorfism vs. Metamorfism în Malware

```
graph LR; A[Polimorfism vs. Metamorfism în Malware] --> B[Polimorfism]; A --> C[Metamorfism]; B --> B1[Definiție: Tehnică prin care malware-ul își schimbă codul la fiecare infecție, menținând funcționalitatea inițială.]; B --> B2[Scop: Evitarea detectării de către software-ul antivirus prin schimbarea semnăturii la fiecare replicare.]; B --> B3[Metode: Utilizează algoritmi de criptare pentru a ascunde codul real.]; C --> C1[Definiție: O formă mai avansată decât polimorfismul, unde malware-ul își rescrie complet codul la fiecare infecție.]; C --> C2[Scop: Îmbunătățirea capacității de evitare a detectării prin schimbarea radicală a structurii codului fără a afecta funcționalitatea.]; C --> C3[Metode: Recodificare, reorganizare și eliminarea codului inutil (dead code) pentru a evita detectarea bazată pe semnătură.];
```

Polimorfism

Definiție: Tehnică prin care malware-ul își schimbă codul la fiecare infecție, menținând funcționalitatea inițială.

Scop: Evitarea detectării de către software-ul antivirus prin schimbarea semnăturii la fiecare replicare.

Metode: Utilizează algoritmi de criptare pentru a ascunde codul real.

Metamorfism

Definiție: O formă mai avansată decât polimorfismul, unde malware-ul își rescrie complet codul la fiecare infecție.

Scop: Îmbunătățirea capacității de evitare a detectării prin schimbarea radicală a structurii codului fără a afecta funcționalitatea.

Metode: Recodificare, reorganizare și eliminarea codului inutil (dead code) pentru a evita detectarea bazată pe semnătură.

Structura unei bănci de malware și relevanța acesteia în timp.

Structura unei Bănci de Malware

Malware Relevant

Definiție: Malware activ și eficient în prezent

Caracteristici:

Tehnici de evaziune avansate

Exploatează vulnerabilități recent descoperite

Suport activ din partea dezvoltatorilor

Expirare: Devine mai puțin relevant odată cu patch-urile de securitate

Malware în Declin

Definiție: Malware care începe să își piardă eficacitatea

Caracteristici:

Vulnerabilitățile exploatare sunt majoritar patch-uite

Detectia și eliminarea sunt mai eficiente

Expirare: Devine irelevant când nu mai poate efectua atacuri succesful

Arhivă de Malware

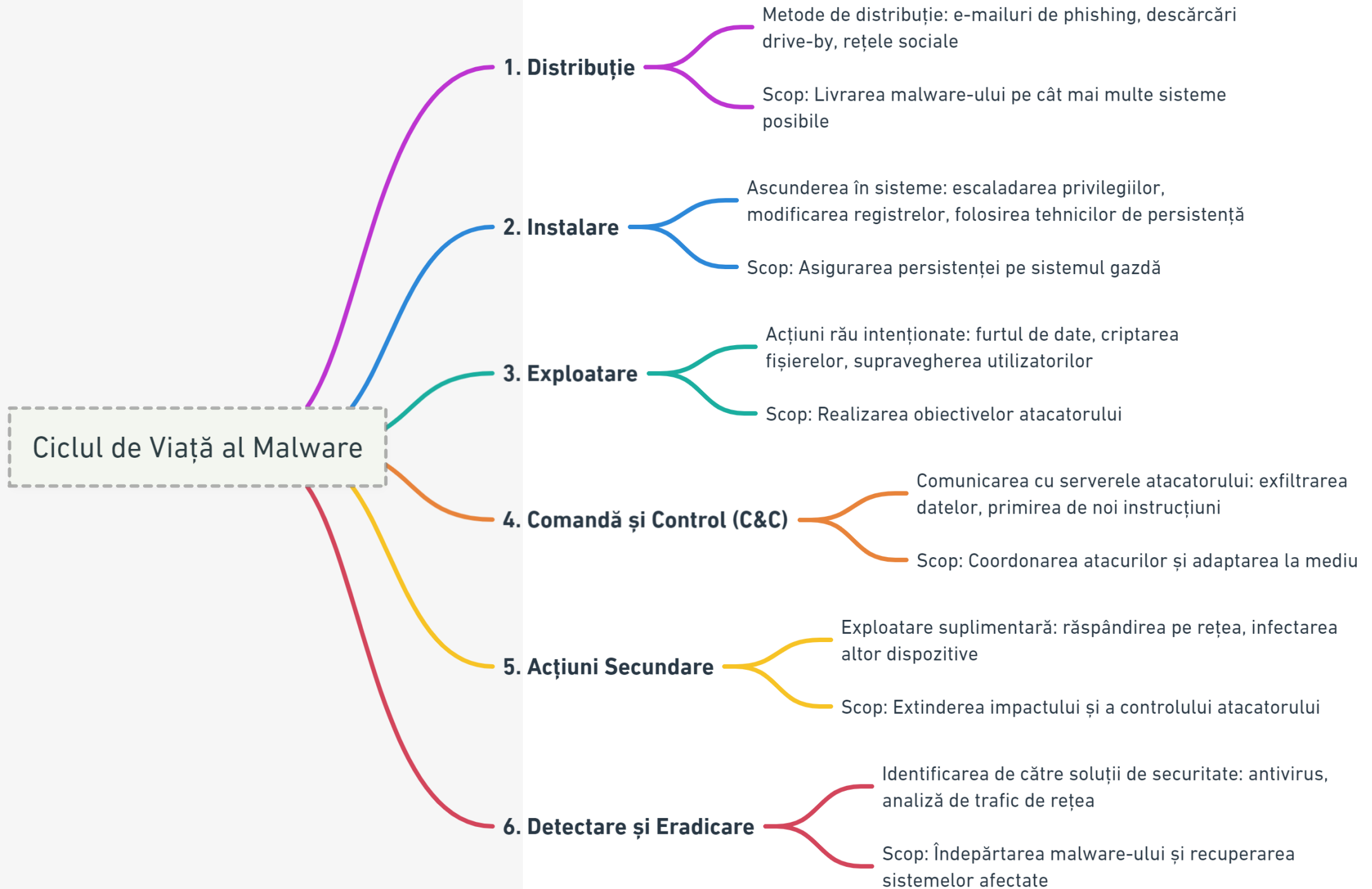
Definiție: Colectie de malware vechi sau depășit

Caracteristici:

Studiu și educație

Analiza tendințelor de malware

Expirare: Permanentă, relevanța scade în timp dar rămâne ca studiu istoric



C.3.6

CRİPTOGRAFIE, PERSISTENȚĂ, OFUSCARI ȘI EXPLOATĂRI



Metode de Inginerie Inversă de Cod Malitios

```
graph LR; A[Metode de Inginerie Inversă de Cod Malitios] --- B[Analiza Statică]; A --- C[Analiza Dinamică]; A --- D[Debugging]; A --- E[Decompilarea]; A --- F[Analiza de Rețea]; A --- G[Analiza Memoriei]; A --- H[Folosirea Semnăturilor]; A --- I[Analiza Heuristică];
```

Analiza Statică

Descriere: Examinarea codului malitios fără a-l executa, folosind decompilatoare sau editori hex pentru a înțelege logica și funcționalitatea.

Analiza Dinamică

Descriere: Rularea codului malitios într-un mediu izolat (sandbox) pentru a observa comportamentul în timp real.

Debugging

Descriere: Folosirea debuggerelor pentru a trece prin cod pas cu pas, identificând puncte de interes și modificarea comportamentului codului.

Decompilarea

Descriere: Transformarea codului compilat înapoi într-o formă mai ușor de citit, cum ar fi sursa înaltă nivel.

Analiza de Rețea

Descriere: Monitorizarea traficului de rețea generat de codul malitios pentru a identifica comunicațiile cu serverele de comandă și control.

Analiza Memoriei

Descriere: Examinarea utilizării memoriei de către codul malitios pentru a identifica obiecte, funcții și date stocate.

Folosirea Semnăturilor

Descriere: Compararea codului cu baze de date de semnături de malware cunoscute pentru a identifica similarități.

Analiza Heuristică

Descriere: Utilizarea algoritmilor pentru a evalua probabilitatea ca un segment de cod să fie malitios, bazându-se pe caracteristici și modele.

Rezistența Malware la Analiză

```
graph LR; A[Rezistența Malware la Analiză] --- B[Obfuscare]; A --- C[Polimorfism]; A --- D[Metamorfism]; A --- E[Evitarea Sandbox-ului]; A --- F[Rootkits]; A --- G[Tehnici Anti-Debugging]; A --- H[Exploatarea Criptografiei]; A --- I[Rețele de Comandă și Control (C&C) Decentralizate];
```

Obfuscare

Scop: Ascunde codul real al malware-ului, complicând decompilarea și analiza.

Polimorfism

Scop: Malware-ul își schimbă codul la fiecare execuție, îngreunând detectarea bazată pe semnături.

Metamorfism

Scop: Similar cu polimorfismul, dar schimbă și algoritmul de criptare sau compresie, nu doar semnătura.

Evitarea Sandbox-ului

Scop: Detectează când rulează într-un mediu de analiză și își modifică comportamentul sau se oprește din executare.

Rootkits

Scop: Se integrează profund în sistemul de operare, ascunzându-se de instrumentele de monitorizare și de analiză.

Tehnici Anti-Debugging

Scop: Identifică și împiedică instrumentele de debugging să analizeze codul.

Exploatarea Criptografiei

Scop: Utilizează criptografia pentru a ascunde comunicațiile sau datele esențiale.

Rețele de Comandă și Control (C&C) Decentralizate

Scop: Complică eforturile de a dezactiva infrastructura malware prin distribuția comandei și controlului.

Tehnici de Ofuscare Folosite în Malware

```
graph LR; Root[Tehnici de Ofuscare Folosite în Malware] --- Polimorfism; Root --- Metamorfism; Root --- Ofuscare de Cod; Root --- CriptareaPayload[Criptarea Payload-urilor]; Root --- Packers; Root --- Steganografia; Root --- Armoring; Root --- UtilizareaServiciilorCloud[Utilizarea Serviciilor Cloud];
```

This mind map illustrates various malware obfuscation techniques. The central node, 'Tehnici de Ofuscare Folosite în Malware', is enclosed in a dashed box. Eight branches radiate from this center, each representing a different technique with its own color-coded line and a detailed description.

Polimorfism

Descriere: Malware-ul își schimbă codul la fiecare infecție, menținându-și funcționalitatea.

Metamorfism

Descriere: Re-scrierea completă a codului malware la fiecare răspândire, fără a păstra secvențe de cod identice.

Ofuscare de Cod

Descriere: Utilizarea tehnicilor complexe pentru a face codul greu de înțeles, inclusiv modificarea fluxului de execuție și utilizarea instrucțiunilor inutile.

Criptarea Payload-urilor

Descriere: Criptarea conținutului malware-ului pentru a evita detectarea de către soluțiile antivirus, decriptat doar în memoria sistemului țintă.

Packers

Descriere: Utilizarea unor programe speciale pentru a comprima și cripta executabilele malware, necesitând decriptare înainte de execuție.

Steganografia

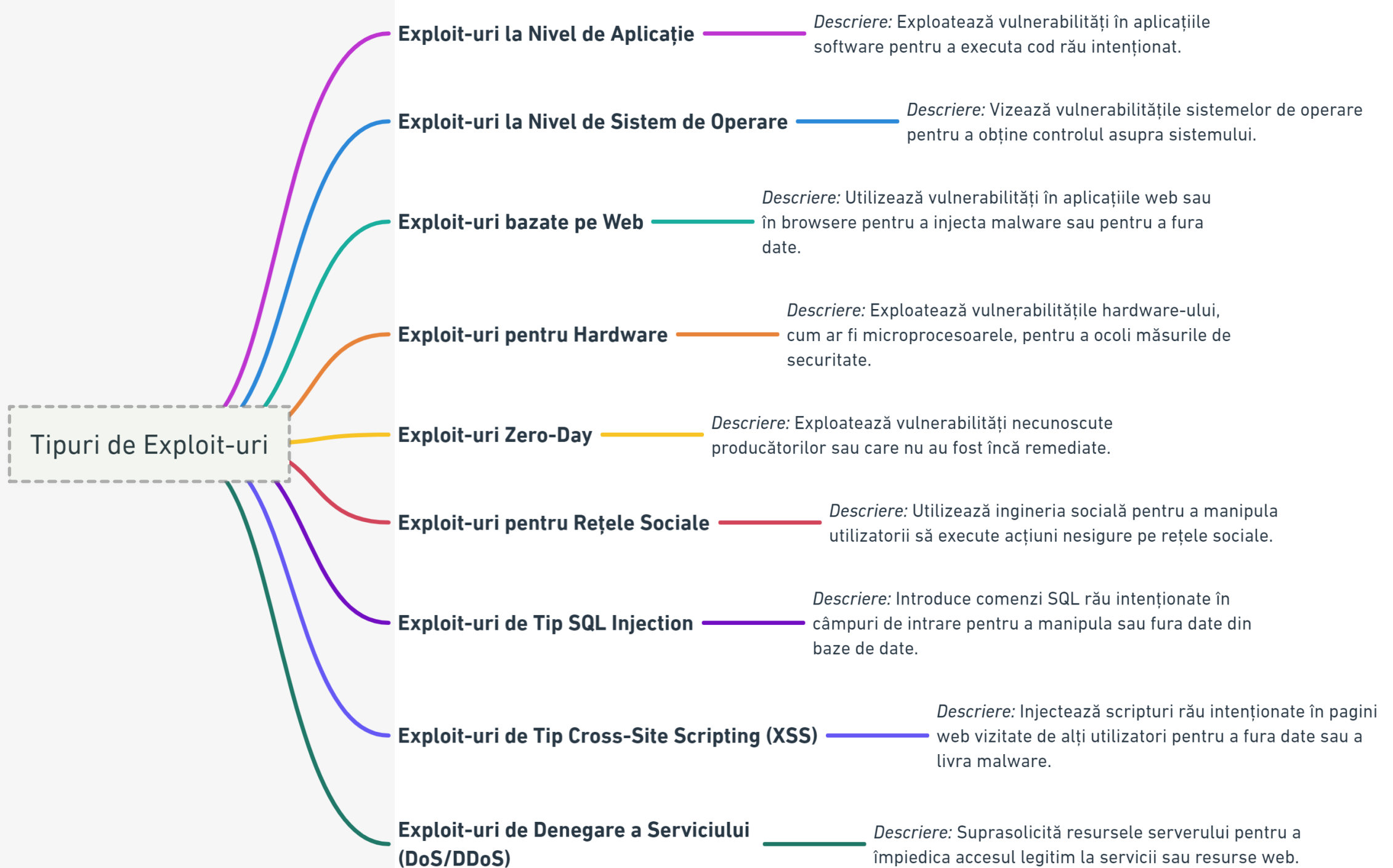
Descriere: Ascunderea malware-ului în fișiere aparent inofensive, cum ar fi imagini sau documente audio, pentru a evita detectarea.

Armoring

Descriere: Protejarea malware-ului împotriva analizei și depanării, prin detectarea și evitarea instrumentelor de securitate.

Utilizarea Serviciilor Cloud

Descriere: Stocarea codului rău intenționat sau a componentelor acestuia în servicii cloud, pentru a reduce amprenta pe sistemul țintă și a evita detectarea.



Metode de Persistență Utilizate de Malware

```
graph LR; A[Metode de Persistență Utilizate de Malware] --- B[Modificări ale Registrelor]; A --- C[Scriere în Directorul de Startup]; A --- D[Servicii de Sistem Modificate sau Adăugate]; A --- E[Planificatorul de Sarcini]; A --- F[Fișiere de Sistem Infectate]; A --- G[Documente Macro Infectate]; A --- H[DLL Hijacking]; A --- I[Rootkits];
```

Modificări ale Registrelor

Descriere: Adăugarea de chei sau valori în registrii Windows pentru a executa malware-ul la pornirea sistemului.

Scriere în Directorul de Startup

Descriere: Plasarea de fișiere executabile în directorul de startup al Windows pentru a asigura rularea la fiecare start al sistemului.

Servicii de Sistem Modificate sau Adăugate

Descriere: Crearea sau modificarea serviciilor Windows pentru a executa malware-ul ca un serviciu de sistem.

Planificatorul de Sarcini

Descriere: Utilizarea Planificatorului de Sarcini Windows pentru a seta execuția malware-ului la anumite intervale de timp.

Fișiere de Sistem Infectate

Descriere: Infectarea sau substituirea fișierelor de sistem cu versiuni malware pentru a executa cod rău intenționat.

Documente Macro Infectate

Descriere: Exploatarea documentelor cu macro-uri pentru a executa malware-ul atunci când documentul este deschis.

DLL Hijacking

Descriere: Exploatarea căilor de căutare DLL pentru a încărca biblioteci DLL malware în locul celor legitime.

Rootkits

Descriere: Utilizarea rootkits-urilor pentru a ascunde prezența malware-ului și a asigura persistența acestuia, evitând detectarea.

Criptografia Folosită în Malware

```
graph LR; A[Criptografia Folosită în Malware] --- B[Criptarea Simetrică]; A --- C[Criptarea Asimetrică]; A --- D[Steganografia]; A --- E[Hashing]; B --- B1[Descriere: Cheia de criptare este identică cu cheia de decriptare. Utilizată pentru eficiență în criptarea datelor locale.]; B --- B2[Exemple de Algoritmi: AES, DES]; C --- C1[Descriere: Folosește o pereche de chei: una publică pentru criptare și una privată pentru decriptare. Utilizată în comunicarea securizată între malware și serverul de comandă și control.]; C --- C2[Exemple de Algoritmi: RSA, ECC]; D --- D1[Descriere: Ascunderea datelor în cadrul unor fișiere aparent inofensive, pentru a evita detectarea.]; D --- D2[Utilizări Comune: Transmiterea instrucțiunilor sau actualizărilor de malware]; E --- E1[Descriere: Generarea unei valori rezumative dintr-un set de date, utilizată pentru a verifica integritatea datelor sau parolelor fără a le stoca în formă clară.]; E --- E2[Exemple de Algoritmi: SHA-256, MD5];
```

Criptarea Simetrică

Descriere: Cheia de criptare este identică cu cheia de decriptare. Utilizată pentru eficiență în criptarea datelor locale.

Exemple de Algoritmi: AES, DES

Criptarea Asimetrică

Descriere: Folosește o pereche de chei: una publică pentru criptare și una privată pentru decriptare. Utilizată în comunicarea securizată între malware și serverul de comandă și control.

Exemple de Algoritmi: RSA, ECC

Steganografia

Descriere: Ascunderea datelor în cadrul unor fișiere aparent inofensive, pentru a evita detectarea.

Utilizări Comune: Transmiterea instrucțiunilor sau actualizărilor de malware

Hashing

Descriere: Generarea unei valori rezumative dintr-un set de date, utilizată pentru a verifica integritatea datelor sau parolelor fără a le stoca în formă clară.

Exemple de Algoritmi: SHA-256, MD5

Funcții de Hashing în Malware

```
graph LR; A[Funcții de Hashing în Malware] --- B[MD5]; A --- C[SHA-1]; A --- D[SHA-256]; A --- E[CRC32]; A --- F[HMAC (Hash-based Message Authentication Code)];
```

MD5

Utilizare în Malware: Generarea de sume de control pentru validarea integrității fișierelor infectate sau a componentelor malware.

SHA-1

Utilizare în Malware: Crearea de identificatori unici pentru fișiere sau obiecte malware, facilitând evitarea detectării.

SHA-256

Utilizare în Malware: Asigurarea integrității datelor și verificarea autenticității actualizărilor malware.

CRC32

Utilizare în Malware: Rapidă verificare a integrității datelor pentru componente mici ale malware-ului.

HMAC (Hash-based Message Authentication Code)

Utilizare în Malware: Creșterea securității comunicațiilor între componente malware prin verificarea integrității și autenticității mesajelor.

C.3.7

APLICAȚII DE INFILTRARE: BACKDOOR ȘI DROPPER



Backdoor-uri și Utilizările Lor

Acces Remote

Descriere: Permite atacatorilor să controleze un sistem la distanță, fără cunoștința utilizatorului.

Furtul de Date

Descriere: Extragerea informațiilor confidențiale sau sensibile dintr-un sistem infectat.

Distribuția de Malware

Descriere: Folosit ca un punct de lansare pentru răspândirea ulterioară a malware-ului în rețea sau pe alte sisteme.

Escaladarea Privilegiilor

Descriere: Obținerea unor niveluri de acces mai înalte într-un sistem pentru a executa acțiuni restricționate.

Sabotaj

Descriere: Distrugerea sau alterarea datelor și funcționalităților sistemului pentru a provoca daune.

Medii de Utilizare

Sisteme Corporative

Utilizat pentru spionaj industrial sau sabotaj.

Dispozitive Personale

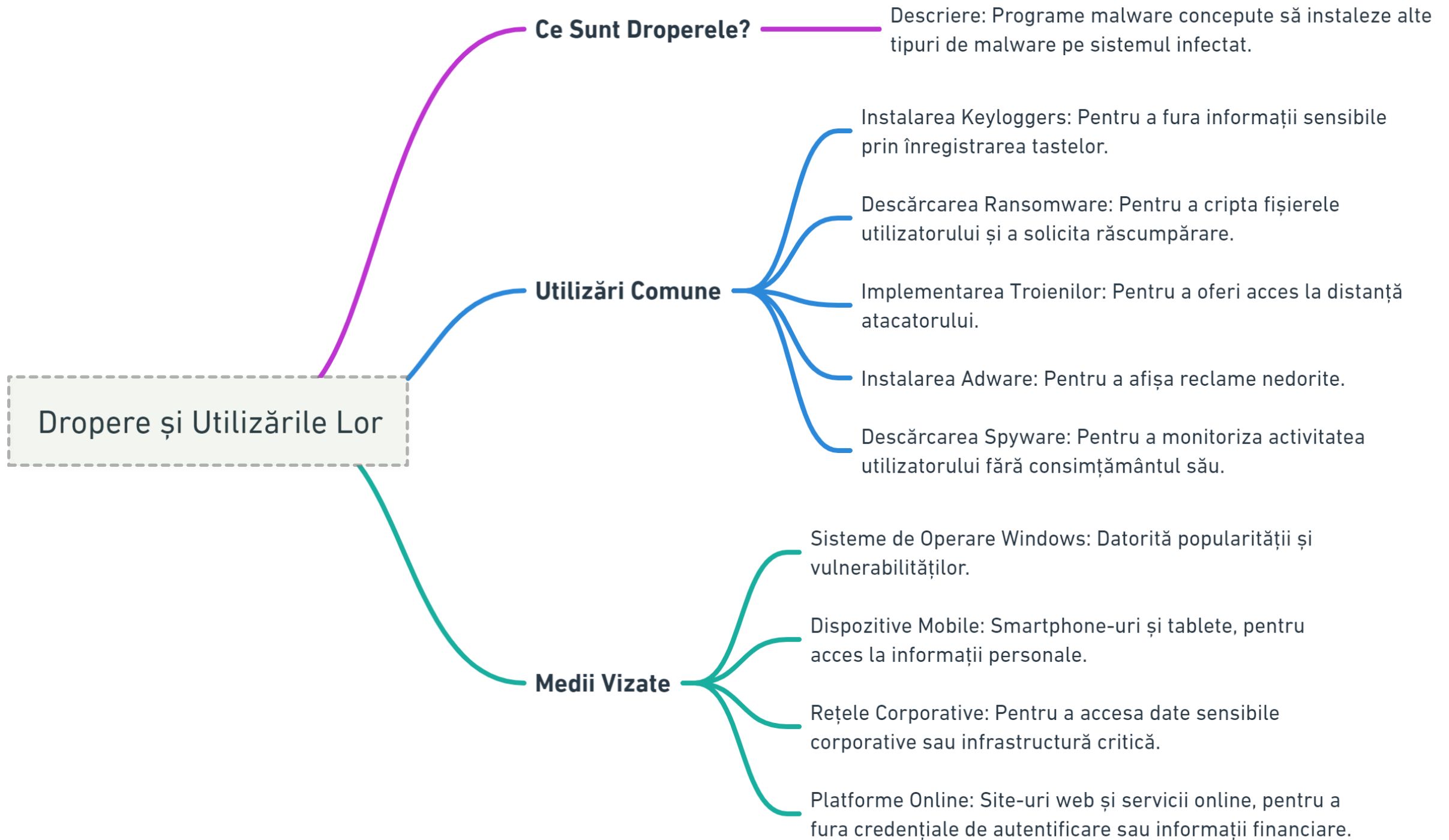
Vizează furtul de identitate sau informații personale.

Infrastructuri Critice

Poate fi folosit pentru a perturba serviciile esențiale sau pentru a obține controlul asupra sistemelor vitale.

Rețele Sociale și Platforme Online

Exploatat pentru manipularea informațiilor sau răspândirea de conținut malițios.



C.3.8

TIPURI DE TROIENI ȘI METODELE LOR DE INFECTARE



Cele mai importante
clase de malware!

Tipuri de Troieni

Troieni de Acces la Distanță (RATs)

Scop: Permit atacatorilor să controleze sistemele infectate de la distanță.

Troieni Bancari

Scop: Fura informații financiare, cum ar fi detaliile conturilor bancare.

Troieni de Exploatare

Scop: Exploatează vulnerabilitățile sistemului pentru a instala malware suplimentar.

Troieni Downloader

Scop: Descarcă și instalează alte tipuri de malware pe sistemul infectat.

Troieni DDoS

Scop: Realizează atacuri de tip Denial-of-Service (DoS) asupra unor ținte specificate.

Troieni de Furt de Date

Scop: Extrage informații sensibile sau proprietare de pe sistemul infectat.

Troieni de Criptare (Ransomware)

Scop: Crijtează fișierele utilizatorului și solicită răscumpărare pentru decriptare.

Troieni de Click Fraud

Scop: Generează click-uri automate pe anunțuri publicitare pentru a genera venituri ilegitime.

Troieni Rootkit

Scop: Ascunde prezența malware-ului pe sistem, făcându-l mai greu de detectat și eliminat.

Modul de Infectare cu Troieni



```
graph LR; A[Modul de Infectare cu Troieni] --- B[Metode de Livrare]; A --- C[Exploatarea Vulnerabilităților]; A --- D[Mecanisme de Evitare a Detectării]; A --- E[Acțiuni Post-Infectare]; B --- B1[Email-uri phishing]; B --- B2[Descărcări din surse nesigure]; B --- B3[Atacuri de tip „drive-by download”]; B --- B4[Dispozitive USB infectate]; C --- C1[Software neactualizat]; C --- C2[Sisteme de operare vulnerabile]; C --- C3[Aplicații web nesecurizate]; D --- D1[Polimorfism]; D --- D2[Tehnici de rootkit]; D --- D3[Comunicare criptată cu serverul de comandă și control]; E --- E1[Furt de date sensibile]; E --- E2[Instalarea altor malware]; E --- E3[Controlul la distanță al dispozitivului infectat];
```

This mind map details the components of a Trojan infection module. The central node, 'Modul de Infectare cu Troieni', branches into four main categories: 'Metode de Livrare' (Delivery Methods), 'Exploatarea Vulnerabilităților' (Exploitation of Vulnerabilities), 'Mecanisme de Evitare a Detectării' (Avoidance of Detection Mechanisms), and 'Acțiuni Post-Infectare' (Post-Infection Actions). Each category further branches into specific techniques or actions.

Metode de Livrare

- Email-uri phishing
- Descărcări din surse nesigure
- Atacuri de tip „drive-by download”
- Dispozitive USB infectate

Exploatarea Vulnerabilităților

- Software neactualizat
- Sisteme de operare vulnerabile
- Aplicații web nesecurizate

Mecanisme de Evitare a Detectării

- Polimorfism
- Tehnici de rootkit
- Comunicare criptată cu serverul de comandă și control

Acțiuni Post-Infectare

- Furt de date sensibile
- Instalarea altor malware
- Controlul la distanță al dispozitivului infectat

Modul de Infectare a Troienilor

```
graph LR; A[Modul de Infectare a Troienilor] --- B[Emailuri Phishing]; A --- C[Descărcări din Surse Nesigure]; A --- D[Exploatarea Vulnerabilităților Software]; A --- E[Drive-by Download]; A --- F[Adware și Malware Încorporat în Software-ul Legitim]; A --- G[Exploatarea Rețelelor Sociale]; A --- H[Atacuri prin Forță Brută și Exploatarea Credențialelor Slabe]; A --- I["**USB și Alte Dispozitive d"];
```

Emailuri Phishing

Scop: Trimiterea de emailuri care par legitime pentru a determina utilizatorii să descarce atașamentele infectate.

Descărcări din Surse Nesigure

Scop: Exploatarea site-urilor nesigure sau a rețelelor de partajare a fișierelor pentru a distribui troieni.

Exploatarea Vulnerabilităților Software

Scop: Utilizarea slăbiciunilor din software pentru a executa cod rău intenționat fără consimțământul utilizatorului.

Drive-by Download

Scop: Infectarea automată a sistemului prin simpla vizită a unui site web malițios, fără acțiune directă din partea utilizatorului.

Adware și Malware Încorporat în Software-ul Legitim

Scop: Distribuirea de troieni prin software-ul aparent legitim, care, odată instalat, descarcă și instalează malware.

Exploatarea Rețelelor Sociale

Scop: Folosirea platformelor de social media pentru a răspândi linkuri sau fișiere infectate.

Atacuri prin Forță Brută și Exploatarea Credențialelor Slabe

Scop: Accesarea forțată a sistemelor prin ghicirea parolelor sau utilizarea credențialelor slabe pentru a instala troieni.

****USB și Alte Dispozitive d**

C.3.9

TIPURI DE VIERMI ȘI METODELE LOR DE INFECTARE



Cele mai importante
clase de malware!

Tipuri de Wormi

```
graph LR; A[Tipuri de Wormi] --- B[Wormi de Email]; A --- C[Wormi de Rețea]; A --- D[Wormi de Internet]; A --- E[Wormi de Instant Messaging]; A --- F[Wormi File-sharing]; A --- G[Wormi Multipartiți];
```

Wormi de Email

Exploatează sistemele de email pentru a se auto-răspândi trimițând copii ale lor către adresele din lista de contacte a victimei.

Wormi de Rețea

Exploatează vulnerabilitățile din software-ul de rețea pentru a se răspândi automat între computere conectate la aceeași rețea.

Wormi de Internet

Utilizează vulnerabilitățile de pe internet pentru a infecta computere la nivel global, adesea fără interacțiunea utilizatorului.

Wormi de Instant Messaging

Răspândirea se face prin mesaje automate trimise prin aplicații de mesagerie instant, care conțin link-uri sau fișiere infectate.

Wormi File-sharing

Se răspândesc prin rețele de partajare a fișierelor, infectând fișiere care sunt apoi descărcate și executate de alți utilizatori.

Wormi Multipartiți

Combină metodele de infectare ale diferitelor tipuri de wormi pentru a-și maximiza răspândirea și eficacitatea.

Mecanismele de Infecție ale Wormilor (Viermilor)

Exploatarea Vulnerabilităților de Software

Scop: Utilizarea slăbiciunilor din software pentru a executa cod rău intenționat fără interacțiune umană.

Emailuri Infectate

Scop: Trimiterea de emailuri cu atașamente sau linkuri malițioase către victime pentru a răspândi malware-ul.

Rețele Sociale și Mesagerie

Scop: Răspândirea prin mesaje malițioase sau linkuri postate pe rețele sociale sau prin aplicații de mesagerie.

Drive-uri USB Infectate

Scop: Infectarea calculatoarelor prin conectarea de dispozitive de stocare USB care conțin malware.

Rețele Peer-to-Peer (P2P)

Scop: Distribuirea worm-ilor prin fișiere partajate pe rețele P2P, mascate ca software legitim sau fișiere multimedia.

Servicii de File Sharing

Scop: Exploatarea serviciilor de partajare a fișierelor pentru a răspândi malware-ul prin fișiere infectate descărcate de victime.

Site-uri Web Compromise

Scop: Infectarea vizitatorilor prin vulnerabilități web sau prin descărcări malițioase ascunse pe site-uri compromise.

C.3.10

TIPURI DE VIRUȘI, CICLUL LOR DE VIAȚĂ ȘI METODE DE INFECTARE



Cele mai importante
clase de malware!

Tipuri de Viruși Informatici

```
graph LR; A[Tipuri de Viruși Informatici] --- B[Virusi de Boot Sector]; A --- C[Virusi de Macro]; A --- D[Virusi Polimorfici]; A --- E[Virusi Metamorfici]; A --- F[Virusi de Fisiere]; A --- G[Virusi de Retea]; A --- H[Virusi de Email]; A --- I[Troiieni]; A --- J[Worms]; B --- B1[Scop: Infectarea sectorului de boot al unui dispozitiv de stocare pentru a se executa înaintea sistemului de operare.]; C --- C1[Scop: Exploatarea macro-urilor din documentele Microsoft Office pentru a executa cod rău intenționat.]; D --- D1[Scop: Modificarea propriului cod la fiecare infecție pentru a evita detectarea de către software-urile antivirus.]; E --- E1[Scop: Rescrierea completă a propriului cod la fiecare infecție, făcându-i și mai greu de detectat.]; F --- F1[Scop: Atașarea sau inserarea în fișiere executabile pentru a se executa odată cu acestea.]; G --- G1[Scop: Exploatarea vulnerabilităților rețelei pentru a se răspândi fără a fi nevoie de interacțiune umană.]; H --- H1[Scop: Răspândirea prin atașamente de email infectate sau prin linkuri rău intenționate.]; I --- I1[Scop: Maschează ca software legitim pentru a executa acțiuni rău intenționate fără știrea utilizatorului.]; J --- J1[Scop: Auto-replicarea și răspândirea în rețele pentru a infecta cât mai multe dispozitive posibil.];
```

Virusi de Boot Sector

Scop: Infectarea sectorului de boot al unui dispozitiv de stocare pentru a se executa înaintea sistemului de operare.

Virusi de Macro

Scop: Exploatarea macro-urilor din documentele Microsoft Office pentru a executa cod rău intenționat.

Virusi Polimorfici

Scop: Modificarea propriului cod la fiecare infecție pentru a evita detectarea de către software-urile antivirus.

Virusi Metamorfici

Scop: Rescrierea completă a propriului cod la fiecare infecție, făcându-i și mai greu de detectat.

Virusi de Fisiere

Scop: Atașarea sau inserarea în fișiere executabile pentru a se executa odată cu acestea.

Virusi de Retea

Scop: Exploatarea vulnerabilităților rețelei pentru a se răspândi fără a fi nevoie de interacțiune umană.

Virusi de Email

Scop: Răspândirea prin atașamente de email infectate sau prin linkuri rău intenționate.

Troieni

Scop: Maschează ca software legitim pentru a executa acțiuni rău intenționate fără știrea utilizatorului.

Worms

Scop: Auto-replicarea și răspândirea în rețele pentru a infecta cât mai multe dispozitive posibil.

Tipuri de Viruși Informatici

```
graph LR; A[Tipuri de Viruși Informatici] --- B[Virus de Boot Sector]; A --- C[Virus de Fișier sau Program]; A --- D[Macro Virus]; A --- E[Virus Polimorfic]; A --- F[Virus Metamorfic]; A --- G[Virus Companion]; A --- H[Virus de Script];
```

Virus de Boot Sector

Descriere: Infectează sectorul de boot al dispozitivelor de stocare, executându-se la pornirea sistemului.

Virus de Fișier sau Program

Descriere: Se atașează de fișiere executabile sau programe, infectându-le atunci când sunt executate.

Macro Virus

Descriere: Se răspândește prin documente care conțin macrocomenzi, cum ar fi documentele Microsoft Office.

Virus Polimorfic

Descriere: Își schimbă codul (semnătura) la fiecare infecție, făcându-l dificil de detectat de programele antivirus.

Virus Metamorfic

Descriere: Se rescrie complet la fiecare infecție, pentru a evita detectarea, păstrându-și funcționalitatea.

Virus Companion

Descriere: Creează un fișier companion pentru fișierele executabile existente; când fișierul original este executat, virusul este de asemenea lansat.

Virus de Script

Descriere: Se răspândește prin scripturi rulabile, cum ar fi cele din paginile web sau e-mailuri.

Virusi de Tip Infector de Fișier

```
graph LR; A[Virusi de Tip Infector de Fișier] --- B[Virus Direct]; A --- C[Virus de Supraîncărcare (Overwriting)]; A --- D[Virus de Prepending]; A --- E[Virus de Appending]; A --- F[Virus de Companion]; A --- G[Virus Linker];
```

Virus Direct

Descriere: Infectează direct fișierele executabile, modificându-le pentru a include codul virusului.

Virus de Supraîncărcare (Overwriting)

Descriere: Înlocuiește conținutul fișierului original cu codul virusului, distrugând astfel informația inițială.

Virus de Prepending

Descriere: Adaugă codul virusului la începutul fișierului infectat, executându-se înaintea codului original al fișierului.

Virus de Appending

Descriere: Adaugă codul virusului la sfârșitul fișierului, modificând punctul de intrare al programului pentru a executa mai întâi virusul.

Virus de Companion

Descriere: Creează un nou fișier care este executat în locul unuia original, redirectionând execuția spre virus.

Virus Linker

Descriere: Modifică referințele la fișiere executabile pentru a executa virusul înainte de fișierul original.

Ciclul de Viață al Virusilor

```
graph LR; A[Ciclul de Viață al Virusilor] --- B[Faza 1: Distribuție]; A --- C[Faza 2: Infectare]; A --- D[Faza 3: Execuție]; A --- E[Faza 4: Propagare]; A --- F[Faza 5: Acțiune]; A --- G[Faza 6: Persistență]; A --- H[Faza 7: Detecție și Eliminare]; H --- I[Mecanisme de detecție: Software antivirus, analiză comportamentală, actualizări de securitate.]; H --- J[Metode de eliminare: Instrumente de curățare a malware-ului, restaurarea sistemului.];
```

Faza 1: Distribuție

Modalități de distribuție: Email-uri phishing, rețele de socializare, site-uri compromise, dispozitive USB infectate.

Faza 2: Infectare

Modul de infectare: Exploatarea vulnerabilităților, execuții de cod rău intenționat, atașamente infectate.

Faza 3: Execuție

Acțiuni post-infectare: Replicare, ascunderea prezenței, executarea payload-ului.

Faza 4: Propagare

Metode de propagare: Replicarea în rețea, infectarea altor fișiere sau sisteme.

Faza 5: Acțiune

Scopuri: Furtul de informații, criptarea fișierelor pentru răscumpărare, distrugerea datelor, utilizarea resurselor sistemului.

Faza 6: Persistență

Tehnici de persistență: Modificări ale registrelor, task-uri planificate, rootkits.

Faza 7: Detecție și Eliminare

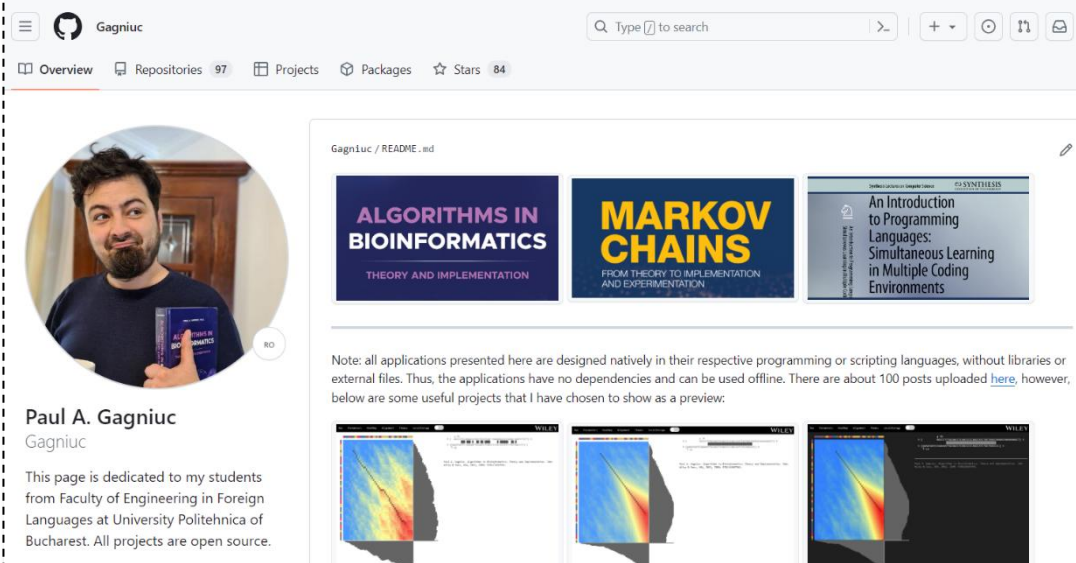
Mecanisme de detecție: Software antivirus, analiză comportamentală, actualizări de securitate.

Metode de eliminare: Instrumente de curățare a malware-ului, restaurarea sistemului.

BIBLIOGRAFIE / RESURSE

- Paul A. Gagniuc. *Antivirus Engines: From Methods to Innovations, Design, and Applications*. Cambridge, MA: Elsevier Syngress, 2024. pp. 1-656.
- Paul A. Gagniuc. *An Introduction to Programming Languages: Simultaneous Learning in Multiple Coding Environments. Synthesis Lectures on Computer Science*. Springer International Publishing, 2023, pp. 1-280.
- Paul A. Gagniuc. *Coding Examples from Simple to Complex - Applications in MATLAB*, Springer, 2024, pp. 1-255.
- Paul A. Gagniuc. *Coding Examples from Simple to Complex - Applications in Python*, Springer, 2024, pp. 1-245.
- Paul A. Gagniuc. *Coding Examples from Simple to Complex - Applications in Javascript*, Springer, 2024, pp. 1-240.
- Paul A. Gagniuc. *Markov chains: from theory to implementation and experimentation*. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, USA, 2017, ISBN: 978-1-119-38755-8.

<https://github.com/gagniuc>



The screenshot shows the GitHub profile of Gagniuc. The header includes the username 'Gagniuc', a search bar, and navigation links for Overview, Repositories (97), Projects, Packages, Stars (84), and a notification bell. The profile picture shows a man with a beard holding a book. Below the profile picture, the name 'Paul A. Gagniuc' and the handle '@gagniuc' are displayed. A bio states: 'This page is dedicated to my students from Faculty of Engineering in Foreign Languages at University Politehnica of Bucharest. All projects are open source.' The main content area shows a 'README.md' file with three book covers: 'ALGORITHMS IN BIOINFORMATICS', 'MARKOV CHAINS', and 'An Introduction to Programming Languages: Simultaneous Learning in Multiple Coding Environments'. A note below the covers states: 'Note: all applications presented here are designed natively in their respective programming or scripting languages, without libraries or external files. Thus, the applications have no dependencies and can be used offline. There are about 100 posts uploaded [here](#), however, below are some useful projects that I have chosen to show as a preview.' At the bottom, three small images show heatmaps or data visualizations.